

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الرابعة متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

مركبات الكفاءة

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي

الأهداف التعليمية

- يوظف مفهوم الشاردة
- يميز بين المحلول الجزيئي والمحلول الشاردي عن طريق النقل الكهربائي
- يميز بين الذرة و الشاردة
- يميز بين الشاردة الموجبة والسالبة
- يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول
- يكتب الصيغة الشاردية لمحلول شاردي باحترام التعادل الكهربائي له
- يميز بين الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب والصيغة الشاردية للمحلول المائي الموافق له

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- وضعية تجريبية تطرح مشكلة النقل الكهربائي لبعض المحاليل المائية والتوصل الى تبرير هذا النقل الكهربائي بتواجد حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الناقلة
- إنجاز تجربة هجرة الشوارد لتبرير النقل الكهربائي وإدراج مفهوم حاملات الشحنة بنوعيتها (الشاردة الموجبة والشاردة السالبة)
- من قراءة وتحليل ملصقة قارورة ماء معدني يتم التعرف على بعض الشوارد الموجودة فيه

السندات التعليمية المستعملة

العقبات المطلوب تخطيها

- محاليل مائية، محاليل غير مائية ، سكر، ملح، ماء نقي، مصباح، بطارية ، أسلاك ، صفيحة زجاجية، ورق ترشيح، مسحوق كبريتات النحاس، مسحوق فوق منغنات البوتاسيوم

–

نشاطات التلميذ

نشاطات الأستاذ

المراحل

تقويم تشخيصي

الوضعية
المشكلة

قراءة الوضعية و مناقشتها
ضمن أفواج و تقديم
فرضيات

رموز بعض الذرات و صيغة بعض الجزئيات المشهورة

نص الوضعية:

بين سبب احتواء بطاريات السيارات على محلول حمض الكبريت

مناقشة الوضعية :

- جمع الفرضيات و التصورات
- مناقشتها

تذكير

1. المحلول المائي :
هو خليط متجانس يتكون من ماء و مادة قابلة للانحلال بحيث يكون
الماء هو المكون الغالب

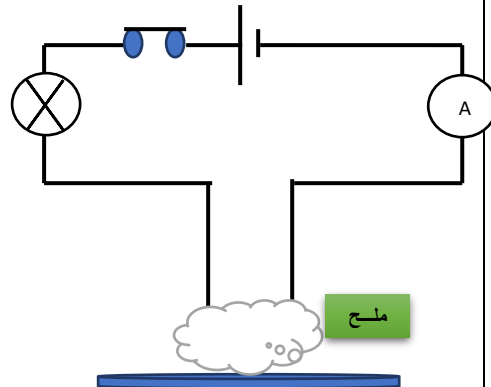
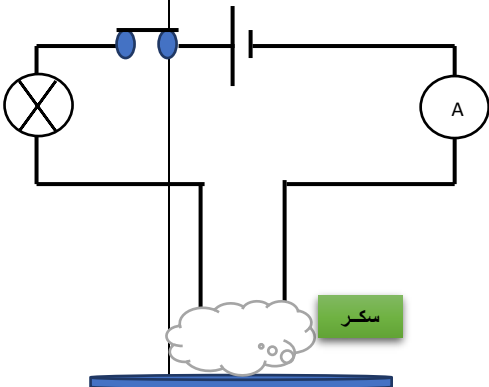
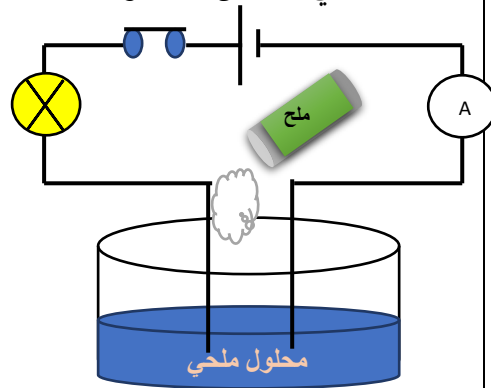
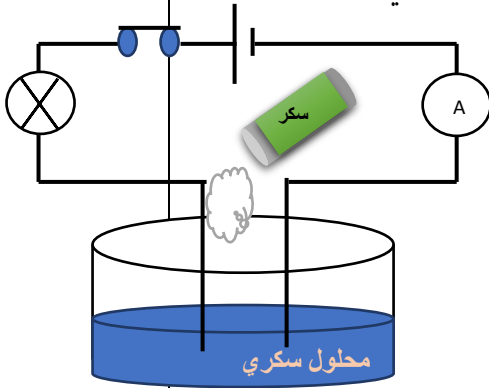
المرحلة 01

المحاليل الجزيئية
و المحاليل
الشاردية

نشاط 01 : المحاليل الناقلة و المحاليل غير الناقلة للتيار الكهربائي

- يحقق التلاميذ التراكيب التجريبية الموضحة
- ما هي الدقائق المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي ؟

يسجلون الملاحظات و
يبحثون عن تفسير لتلك
الملاحظات



- يلاحظون و يستنتجون أن توهج المصباح دليل على مرور التيار الكهربائي
- التفسير: ينتقل التيار الكهربائي في الأسلاك و هو عبارة عن الحركة الإجمالية للإلكترونات أي الشحنة السالبة

	- ثم في المحلول المائي الملحي ينقل التيار الكهربائي أي أنه يحتوي على أفراد كيميائية تحمل الشحنة الكهربائية تسمى حاملات الشحنة الكهربائية - المحلول السكري لا ينقل التيار الكهربائي أي أنه لا يحوي على حاملات الشحنة الكهربائية - الملح و السكر غير ناقلان للتيار الكهربائي	
إرساء الموارد المعرفية	2- المحاليل المائية و التيار الكهربائي : - المحاليل المائية الناقل للتيار الكهربائي تسمى محاليل مائية شاردية بسبب احتوائها على أفراد كيميائية تسمى حاملات الشحنة الكهربائية . مثل: محلول كلور الصوديوم - المحاليل المائية غير الناقل للتيار الكهربائي تسمى محاليل مائية جزيئية بسبب عدم احتوائها على حاملات الشحنة الكهربائية . مثل: محلول سكري - المواد الصلبة الشاردية و الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي	
المرحلة 03 الشاردة و صيغتها الكيميائية	نشاط 02: حاملات الشحنة الكهربائية - ما هي بنية الذرة ؟ - كيف تصبح الذرة إذا اكتسبت أو فقدت إلكترونات أو أكثر - ما هي شحنة الذرة إذا فقدت أو اكتسبت إلكترونات - تتكون الذرة من نواة مركزية تحمل شحنة موجبة تدور حولها إلكترونات تحمل شحنة سالبة - إن الذرة في حالتها العادية متعادلة كهربائيا أي شحنتها الكلية تساوي الصفر أي عدد الشحنة السالبة يساوي عدد الشحنة الموجبة (لم تفقد و لم تكتسب) 👉 يمكن للذرة ان تكتسب أو تفقد إلكترونات أو أكثر و تصبح مشحونة كهربائيا (غير متعادلة كهربائيا) - إذا اكتسبت الذرة إلكترونات أو أكثر تصبح شحنتها الكلية في هذه الحالة سالبة أي تظهر عليها شحنة سالبة - إذا فقدت الذرة إلكترونات أو أكثر تصبح شحنتها الكلية موجبة أي ظهرت عليها شحنة موجبة 👉 نسمي كل ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونات أو أكثر شاردة بسيطة	

حالة الذرة	مقارنة الشحنة السالبة مع الشحنة الموجبة	الشحنة الكلية	الرمز
متعادلة كهربائية	متساويتان	تساوي الصفر	Na , Cl
اكتسبت إلكترونات	الشحنة السالبة أكبر من الشحنة الموجبة	سالبة	Cl ⁻
فقدت إلكترونات	الشحنة الموجبة أكبر من الشحنة السالبة	موجبة	Na ⁺

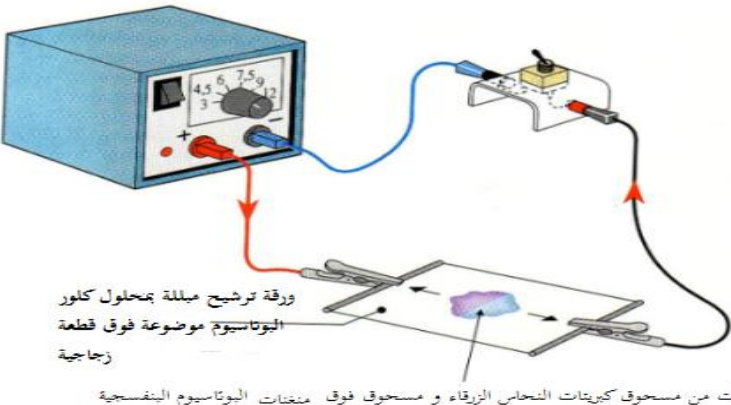
👉 الشاردة البسيطة نوعان :

	- الشاردة البسيطة الموجبة : و هي ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر - الشاردة البسيطة السالبة : و هي التي اكتسبت إلكترونات أو أكثر	
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	3. تعريف الشاردة : - إن الذرة في حالتها العادية متعادلة كهربائيا أي شحنتها الكلية تساوي الصفر - الشاردة هي ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونات أو أكثر - الشاردة غير متعادلة كهربائيا و هي نوعان : أ. الشاردة البسيطة الموجبة: و هي ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر ب. الشاردة البسيطة السالبة : و هي ذرة اكتسبت إلكترونات أو أكثر 4. الصيغة الكيميائية للشاردة: - يرمز للشاردة البسيطة السالبة برمز الذرة مرفوقا بـ n - عدد الإلكترونات التي اكتسبتها و نكتب في الحالة العامة : A^{n-} - يرمز للشاردة البسيطة الموجبة برمز الذرة مرفوقا بـ n + عدد الإلكترونات التي فقدتها و نكتب في الحالة العامة : B^{n+} - يرمز للشاردة المركبة بالصيغة الكيميائية للجزيء مرفوقا بـ n أو n +	إرساء الموارد المعرفية

تطبيق : أكمل الجدولين التاليين:

اسم الذرة	رمز الذرة	حالة الذرة	رمز الشاردة	نوعها
الهيدروجين		فقدت إلكترون		شاردة بسيطة سالبة
الكلور		إكتسبت إلكترون		
النحاس		فقدت إلكترونين		
الحديد		فقدت إلكترونين		
الحديد		فقدت ثلاث إلكترونات		
الزنك			Zn^{2+}	
الألمنيوم			Al^{3+}	
القصدير			Sn^{2+}	
الفضة		فقدت إلكترون		
الصوديوم		فقدت إلكترون		

شاردة الكبريتات	فقد إلكترونين		
شاردة النترات		NO_3^-	
شاردة الهيدروكسيد	إكتسب إلكترون		

يوظفون الشاردة لتفسير نقل المحاليل الشاردية للتيار الكهربائي	نشاط 03 : هجرة الشوارد ■ تحقق التجربة التالية:  - كبريتات النحاس تحتوي على شوارد موجبة Cu^{2+} و فوق منغذات البوتاسيوم تحتوي على شوارد سالبة MnO_4^- - يلاحظون أنه مرور التيار الكهربائي يكون مصحوبا بهجرة و انتقال متعاكس للونين أي انتقال الشوارد الموجبة نحو القطب السالب و انتقال الشوارد السالبة نحو القطب الموجب - يستنتجون أن المحاليل الشاردية بأنها تضم شوارد سالبة و شوارد موجبة معا - يستنتجون أن المحاليل الجزيئية لا تحتوي على شوارد و أن الشوارد في المواد الصلبة الشاردية غير حرة نشاط 05: - لما ينحل ملح الطعام (كلور الصوديوم) $NaCl(S)$ في الماء و تصبح الشوارد حرة فهو يضم نوعين من حاملات الشحنة الكهربائية : شاردة الصوديوم Na^+ الحاملة لشحنة كهربائية موجبة أي فقدت إلكترون $Na \rightarrow Na^+ + 1e^-$ شاردة الكلور Cl^- الحاملة لشحنة كهربائية سالبة أي اكتسبت إلكترون : $Cl + 1e^- \rightarrow Cl^-$ - عدد الشحنة الكهربائية السالبة التي تحملها الشوارد السالبة يساوي عدد الشحنة الكهربائية الموجبة التي تحملها الشوارد الموجبة لهذا فإن المحلول متعادلا كهربائيا	المرحلة 03 المحلول الشاردي و التبادل الكهربائي
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	5. التبادل الكهربائي في محلول شاردي : - المحاليل المائية الشاردية ناقلة للتيار الكهربائي لأنها تحتوي على شوارد حرة موجبة و سالبة - المحلول الشاردي متعاقل كهربائيا أي عدد الشحنة الموجبة يساوي عدد الشحنة السالبة	إرساء الموارد المعرفية
	1- كتابة الصيغة الشاردية لمحلول مائي: - معرفة نوع الذرات أو الجزيئات الحاملة للشحنة (الشوارد) - تكتب الصيغة الشاردية بين قوسين حيث الشاردة الموجبة على يسارك و الشاردة السالبة على يمينك و يفصل بينهما بفاصلة أو علامة الجمع	المرحلة 04 الصيغة الشاردية و الصيغة الإحصائية

- يجب ان يتحقق التعادل الكهربائي للمحلول الشاردي أي:
عدد الشحنة الموجبة + عدد الشحنة السالبة = 0
- 2. كتابة الصيغة الإحصائية :
لا نكتب الشحنة الكهربائية في الصيغة الإحصائية
- نحصى الأفراد الكيميائية المكونة للمحلول الشاردي و المادة الصلبة الشاردية و تكتب الصيغة الكيميائية

مثال 1 : محلول كلور القصدير
الصيغة الشاردية $(Zn^{2+} + 2Cl^{-})$
الصيغة الإحصائية $ZnCl_2$
مثال 2 : محلول كلور الصوديوم
الصيغة الشاردية $(Na^{+} + Cl^{-})$
الصيغة الإحصائية $NaCl$

تطبيق 2: أكمل الجدول التالي مستعينا بالجدولين السابقين:

اسم المحلول الشاردي	الصيغة الشاردية للمحلول المائي الشاردي	الصيغة الإحصائية للمحلول المائي الشاردي	الصيغة الإحصائية لمركبه الصلب الشاردي
كلور الهيدروجين (كلور الماء)			//////////
كلور النحاس الثنائي			
كلور الحديد الثنائي			
كلور الألمنيوم			
كلور الزنك	$(Zn^{2+} + 2Cl^{-}) (aq)$	$ZnCl_2(aq)$	$ZnCl_2(s)$
كلور القصدير			
كبريتات النحاس الثنائي			
كبريتات الحديد الثنائي			
كبريتات الزنك			
نترات الفضة			
هيدروكسيد الصوديوم			